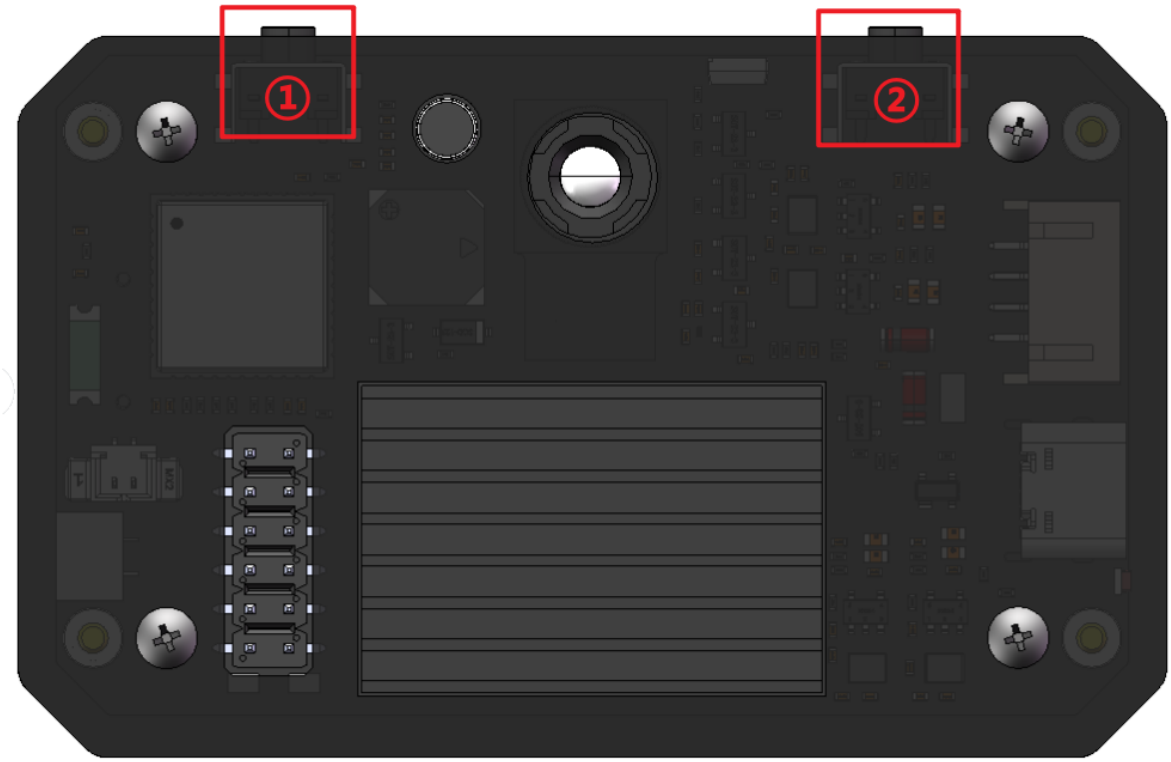
按键

按键
- 简介
- 快速开始
- 使用FPIOA功能

简介

本节我们来学习如何使用K230模块上的用户按键



① 该按键为我们可以使用的自定义按键，这节教程将介绍如何读取该按键的状态

② 该按键为复位（RST）按键，按下后K230会进行重启

快速开始

为了方便使用，我们将按键功能封装在ybUtils.YbKey这个库中

复制下面的代码到CanMV IDE中运行 [源码汇总 / 02.Basic / 04.key.py]

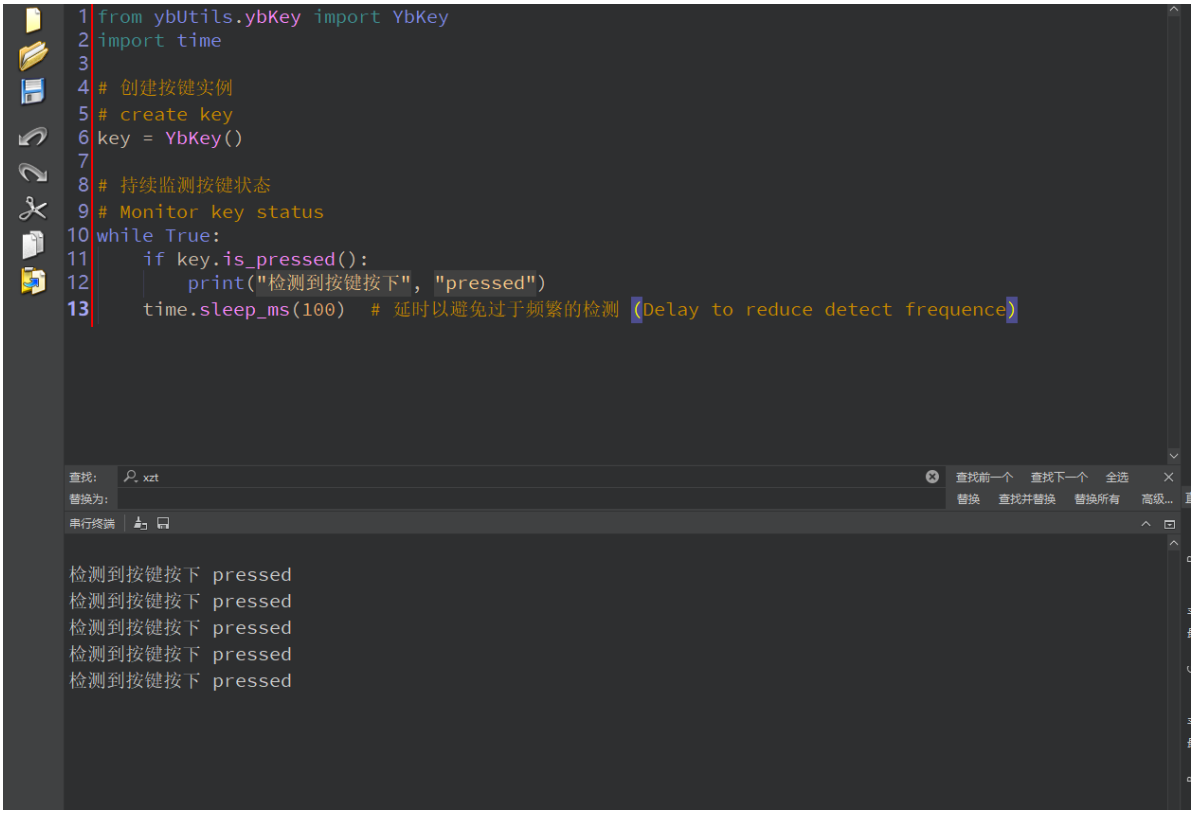
```
from ybUtils.YbKey import YbKey
import time

# 创建按键实例
# create key
key = YbKey()

# 持续监测按键状态
# Monitor key status
while True:
    if key.is_pressed():
        print("检测到按键按下", "pressed")
    time.sleep_ms(100)  # 延时以避免过于频繁的检测 (Delay to reduce detect frequence)
```

运行这段代码后，我们可以尝试按下K230上的自定义按键①，观察到串行终端会在我们按下的时候有提示输出

> 注意不要按到RST键了。靠近USB线这一端的按键是RST复位键



使用FPIOA功能

下面是 YbKey 模块的原始代码

我们使用GPIO61作为按钮检测的引脚

```
# 导入FPIOA（现场可编程I/O阵列）和Pin（引脚）
# (Import machine control modules, including FPIOA (Field Programmable I/O Array)
and Pin)
from machine import FPIOA, Pin
# 导入时间模块 (Import time module)
import time

class YbKey:
    """
```

```
    按键类，用于处理按键输入
    (Key class for handling button inputs)
    """
    def __init__(self):
        """
        初始化按键对象
        (Initialize the key object)
        """
        # 创建FPIOA对象，用于配置引脚功能
        # (Create FPIOA object for configuring pin functions)
        self._fpioa = FPIOA()

        # 设置使用的引脚编号为61
        # (Set the pin number to be used as 61)
        self._pin_num = 61

        # 配置引脚功能：
        # - 将物理引脚映射到GPIO功能
        # - ie=1：启用输入
        # - oe=0：禁用输出
        # (Configure pin function:
        # - Map physical pin to GPIO function
        # - ie=1: enable input
        # - oe=0: disable output)
        self._fpioa.set_function(self._pin_num, FPIOA.GPIO0 + self._pin_num,
ie=1, oe=0)

        # 创建Pin对象：
        # - 设置为输入模式
        # - 启用内部上拉电阻（按键未按下时保持高电平）
        # - 驱动强度为7
        # (Create Pin object:
        # - Set to input mode
        # - Enable internal pull-up resistor (maintains high level when button
is not pressed)
        # - Drive strength is 7 (maximum))
        self._key = Pin(self._pin_num, Pin.IN, pull=Pin.PULL_UP, drive=7)

    def value(self):
        """
        获取按键的当前值
        (Get the current value of the key)

        返回值：0表示按下，1表示未按下
        (Return value: 0 means pressed, 1 means not pressed)
        """
        return self._key.value()

    def is_pressed(self):
        """
        判断按键是否被按下
        (Determine if the key is pressed)

        返回值：True表示按下，False表示未按下
        (Return value: True means pressed, False means not pressed)
        """
        # 当按键被按下时，由于上拉电阻配置，引脚值变为0
```

```
        # (When the button is pressed, due to the pull-up configuration, the pin
value becomes 0)
        return True if self._key.value()==0 else False
```